비뉴턴 유체 내 이온 선택성 막 근처의 전기대류 현상 분석

[1] 김동현, [2] 박지희, [1,2,3,4] 김성재*,
[1] 서울대학교 전기정보공학부, [2] 서울대학교 에너지 이니셔티브 연구단,
[3] 서울대학교 소프트파운드리 연구소,[4] 서울대학교 반도체공동연구소
E-mail: gates@snu.ac.kr

Analysis of Electroconvection near Ion-Selective Membranes in Non-Newtonian Fluids

[1]Donghyun Kim, [2]Jihee Park, [1,2,3]Sung Jae Kim *
[1]Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University,
[2]Seoul National University Energy Initiative, Seoul National University,
[3]SOFT Foundry, Seoul National University,
[4] Inter-university Semiconductor Research Center, Seoul National University

Abstract

This study aims to systematically compare and analyze the behavioral differences between Newtonian and non-Newtonian fluids in microchannels under applied electric fields and flow conditions. Previous microfluidic channel studies have primarily focused on Newtonian fluids; however, non-Newtonian fluids, whose viscosity and flow characteristics depend on shear rate, are widely used in practical bio, chemical, and energy systems. In this context, we conduct microchannel experiments using Newtonian fluids together with shear-thickening fluids whose viscosity increases with increasing shear rate. Current–voltage (I–V) characteristics, flow visualization, rheological properties, electrical conductivity, and channel-depth-dependent behaviors are comprehensively investigated to elucidate the electrohydrodynamic characteristics of non-Newtonian fluids in confined microchannel environments. The results are expected to enhance the understanding of microscale flow mechanisms of non-Newtonian fluids and provide fundamental insights for the design and application of electrokinetically driven microfluidic systems.

Keywords: *Microfluidics, non-Newtonian fluids, Electro kinetics*

1. 서론

마이크로유체 시스템은 소량의 유체를 정밀하게 제어할 수 있다는 장점으로 인해 바이오 분석, 화학 반응 제어, 에너지 변환 및 분리 공정 등 다양한 분야에서 핵심 기술로 활용되고 있다. 특히 마이크로채널 및 나노채널 내에서 전기장을 이용한 전기구동(Electrokinetic) 방식은 기계적 구동부 없이 유체와 이온을 제어할 수 있어 시스템의 집적화와 소형화 측면에서 큰 이점을 가지며, 이에 따라 전기삼투 유동, 전기영동, 이온 수송 및 전류 특성에 대한 연구가 활발히 이루어져 왔다.

그러나 기존의 미세유체 및 전기유체역학 연구는 주로 물이나 단순 전해질 용액과 같은 뉴턴 유체를 대상으로 수행되어 왔다. 뉴턴 유체는 점도가 전단률과 무관하게 일정하여 이론적 모델링과 실험 해석이 용이하지만, 이러한 가정은 실제 응용 시스템에서 나타나는 복잡한 유체 거동을 충분히 반영하지 못한다. 실제 바이오 시료, 고분자 용액 및 현탁액 기반 시스템에서는 전단률에 따라 점도와 유동 특성이 변화하는 비뉴턴 거동이 일반적으로 관찰된다.

비뉴턴 유체는 전단률 증가에 따라 점도가 감소하는 전단박화(Shear thinning) 유체와, 반대로 점도가 증가하는 전단농화(Shear thickening) 유체로 구분되며, 이러한 유변학적 특성은 마이크로채널과 같은 제한된 공간에서 더욱 두드러지게 나타난다. 특히 전기장이 인가된 환경에서는 전단률 분포, 전기장 집중, 이온 수송 거동과의 상호작용으로 인해 뉴턴 유체와는 다른 전기유체역학적 거동이 유발될 수 있다.

이에 본 연구에서는 마이크로채널 내에서 뉴턴 유체와 전단농화 비뉴턴 유체의 거동을 전기장이 인가된 조건하에서 비교·분석하고자 한다. 전류–전압(I–V) 특성 측정, 유동 가시화, 유변학적 특성 분석 및 전기전도도 측정을 통해 비뉴턴 유체의 전기유체역학적 거동을 규명함으로써, 전기구동 미세유체 시스템 설계 및 응용 연구를 위한 기초적인 이해를 제공하고자 한다.

2. 본론

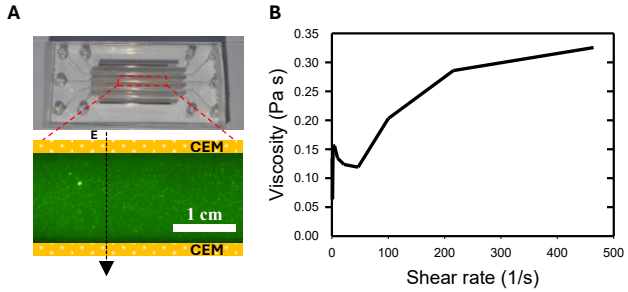

그림 1. A.실험에 사용된 장치와 B.비뉴턴(전단농화) 유체의 전단율에 따른 점도 변화

2.1 실험 재료 및 방법

본 연구에서는 이온 고갈 영역(Ion Depletion Zone, IDZ)에서 발생하는 전기대류 소용돌이(Electroconvective vortices)를 가시화하기 위해 투명한 폴리디메틸실록산(Polydimethylsiloxane, PDMS) 기반 마이크로채널 디바이스를 제작하였다. 각 PDMS 슬롯에는 전기장 인가를 위한 전극과 이온 농도 분극을 유도하기 위한 양이온 교환막(Cation Exchange Membrane)을 삽입하였으며, 모든 채널의

깊이는 200 μm, 이온교환막 사이 거리는 1.5 mm 로 동일하게 유지하였다. 전극과 이온교환막을 삽입한 후 플라즈마 처리를 통해 상·하부 PDMS 블록을 접합하였고, 실험 전 막의 충분한 팽윤을 위해 각 채널에 탈이온수를 주입하여 최소 24 시간 동안 유지하였다.

기준 유체로는 점도가 낮고 전단률에 독립적인 뉴턴 거동을 보이는 염화칼륨(Potassium chloride, KCl) 1 mM 수용액을 사용하여, 전형적인 전기구동 유동과 이온 고갈 영역(IDZ)의 형성을 관찰하였다.

이후 점도 증가에 따른 영향을 분석하기 위해 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol, PEG)와 KCl 을 혼합한 PEG–KCl 수용액(30 wt% PEG, 1 mM KCl)을 준비하였으며, 해당 용액은 뉴턴 거동을 유지하면서 전단농화 유체와 유사한 점도를 갖도록 조절된 대조군으로 사용되었다.

전단농화 거동을 분석하기 위해서는 직경 200–300 nm 의 퓸드 실리카 나노입자(fumed silica nanoparticle, silica NP)를 PEG 기반 용매에 분산시키고, 여기에 KCl 을 첨가한 Silica NP–PEG–KCl 수용액(10 wt% silica NP, 30 wt% PEG, 1 mM KCl)을 사용하였다. 모든 용액은 KCl 농도를 1 mM 로 통일하였다.

또한 마이크로채널 내 유동 구조와 입자 거동을 가시화하기 위해, 각 용액에는 형광 염료 Alexa Fluor 488 (1 μM)과 형광 입자 FluoSpheres carboxylate particles(직경 5 μm)를 첨가하였다.

2.2 실험 결과

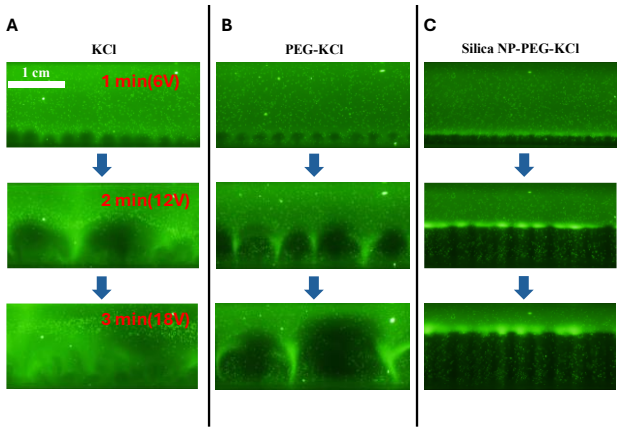

그림 2. A. KCl, B. PEG-KCl , C. Silica NP-PEG-KCl 용액의 시간에 따른 IDZ 형성

세 가지 용액에 대해 전압 스윕(0–20 V)을 적용하고 형광 가시화를 통해 이온 고갈 영역(IDZ)과 전기대류 소용돌이의 형성과 진화를 관찰하였다. 전기장 증가에 따라 막 인근에서 이온 고갈이 발생하며 IDZ 가 성장하였고, 일정 전압 이상에서는 전기대류에 의해 IDZ 경계가 교란되는 전형적인 ICP 거동이 나타났다. 다만 용액 조성에 따라 IDZ 의 형태와 안정성에는 뚜렷한 차이가 관찰되었다.

기준 용액인 1 mM KCl 에서는 전압 증가에 따라 IDZ 가 확장되며, 특정 전압 구간에서 IDZ 경계의 큰 요동과 불안정성이 두드러지게 나타났다. 이는 막 근처의 강한 농도 구배와 전기장 집중으로 공간전하 영역이 강화되고, 이에 따라 전기대류 불안정성이 유도되는 기존 ICP 메커니즘과 일치한다. 낮은 점도로 인해 점성 저항이 작아 소용돌이 성장과 IDZ 변형이 상대적으로 쉽게 발생한 것으로 해석된다.

PEG–KCl 용액에서는 KCl 단독 용액에 비해 IDZ 경계의 불안정성이 완화되었으며, 이는 PEG 첨가에 따른 점도 증가가 전기대류 소용돌이의 성장을 억제하는 점성 감쇠 역할을 수행하기 때문으로 해석된다. 이러한 결과는 유체의 점도 및 유변학적 특성이 ICP 및 IDZ 안정성을 제어하는 중요한 인자임을 시사한다.

가장 특징적인 거동은 Silica NP-PEG-KCl 전단농화 유체에서 관찰되었다. 해당 용액에서는 연속적인 IDZ 경계 대신 기둥(Pillar) 형태가 교차하는 비정상적인 IDZ 패턴이 형성되었으며, 이는 전단농화에 따른 국소적 점도 상승, 입자 미세구조 형성, 그리고 전기장 집중이 결합되어 IDZ 성장 방식이 변화한 결과로 해석될 수 있다. 특히 고전단 영역에서 형성된 고점도 영역이 이온 수송과 유동을 국소적으로 제한함으로써 IDZ 가 비균일한 구조로 발달했을 가능성을 시사한다. 이에 대한 정량적 분석은 가시화 분석과 병행하여, 전류–전압(I–V) 응답 등 추가적인 실험을 통해 향후 수행할 예정이다.

3. 결론

본 연구에서는 마이크로채널 내 전기구동 조건에서 뉴턴 유체와 비뉴턴 유체, 특히 전단농화 유체의 거동을 실험적으로 비교·분석하였다. 전압 스윕 하 이온 농도 분극 조건에서 유동 가시화를 수행한 결과, 유체의 유변학적 특성과 미세구조가 이온 고갈 영역(IDZ)의 형성 및 안정성에 중요한 영향을 미침을 확인하였다.

기준 용액인 1 mM KCl 에서는 전형적인 ICP 거동과 함께 전기대류 소용돌이에 의한 IDZ 경계 불안정성이 나타난 반면, PEG-KCl 용액에서는 점도 증가로 인해 이러한 불안정성이 완화되었다. 이는 유체 점도가 전기대류 성장과 IDZ 안정성을 제어하는 핵심 인자임을 시사한다.

가장 특징적인 결과는 Silica NP-PEG-KCl 전단농화 유체에서 관찰되었으며, 연속적인 IDZ 경계 대신 기둥 형태가 교차하는 비정상적인 IDZ 패턴이 형성되었다. 이러한 거동은 전단농화에 따른 국소적 점도 상승, 입자 미세구조 형성, 전기장 집중이 결합된 새로운 IDZ 성장 모드로 해석될 수 있다.

종합하면, 본 연구는 미세유체 전기구동 시스템에서 유체의 유변학적 특성과 미세구조가 ICP 및 IDZ 거동을 결정하는 핵심 설계 변수임을 제시하며, 전단농화 유체를 활용한 전기구동 미세유체 및 이온 분리·농축 시스템 설계를 위한 기초적 근거를 제공한다.

감사의글

This work is supported by BK21 PLUS program and Carbon Neutral Campus Initiative, 2025 Hyper-Convergence Research Support Program (0681-20250036) at Seoul National University.

참고문헌

1. Lee, H., et al. “Overlimiting current in nonuniform arrays of microchannels: recirculating flow and anticrystallization.” *Nano Letters* 21.12 (2021): 5438–5446.
2. Choi, J., et al. “Electroconvective instability at the surface of one-dimensionally patterned ion exchange membranes.” *Journal of Membrane Science* 691 (2024): 122256.
3. Kim, J., et al. “Electroconvective viscous fingering in a single polyelectrolyte fluid on a charge-selective surface.” *Nature Communications* 14.1 (2023): 7455.